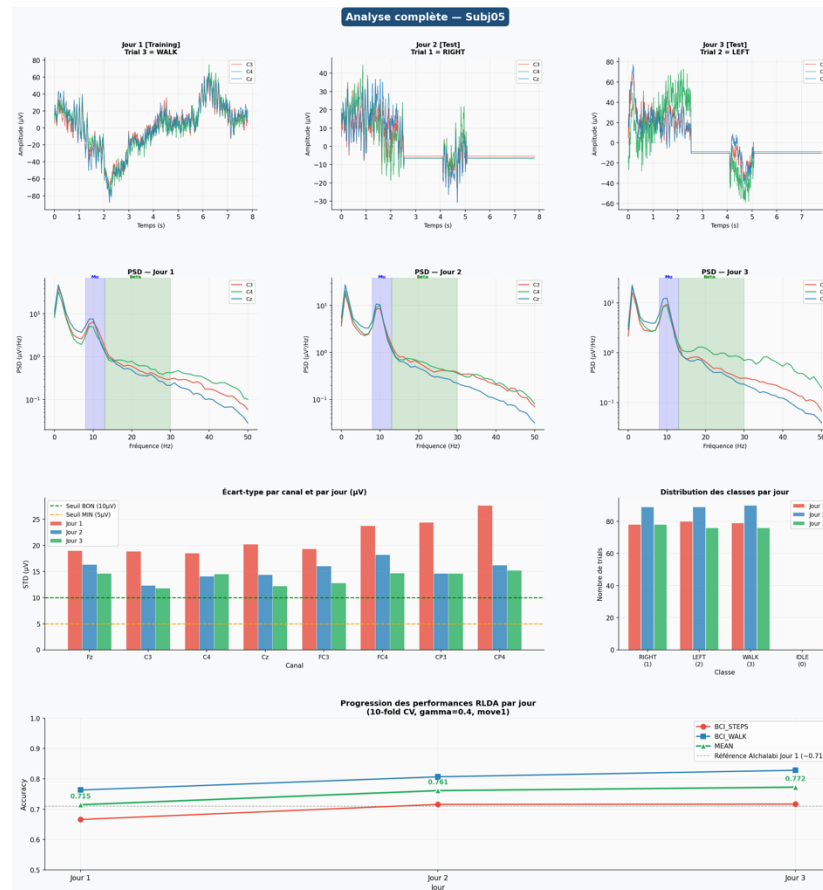


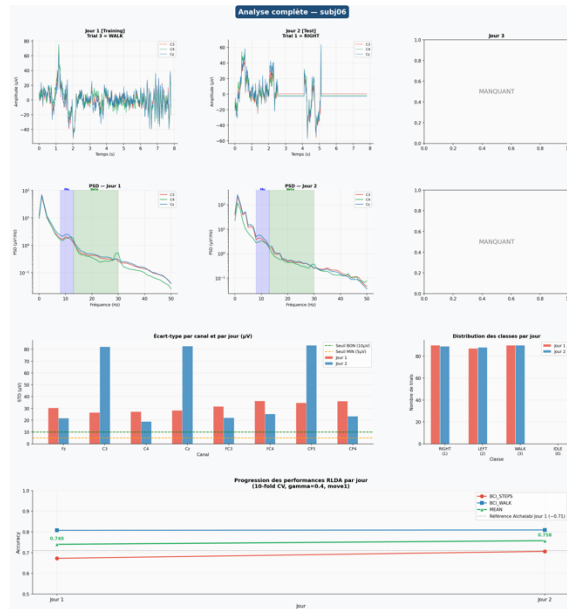
Analyse individuelle par sujet — Données EEG Bilal :

Subj05 :



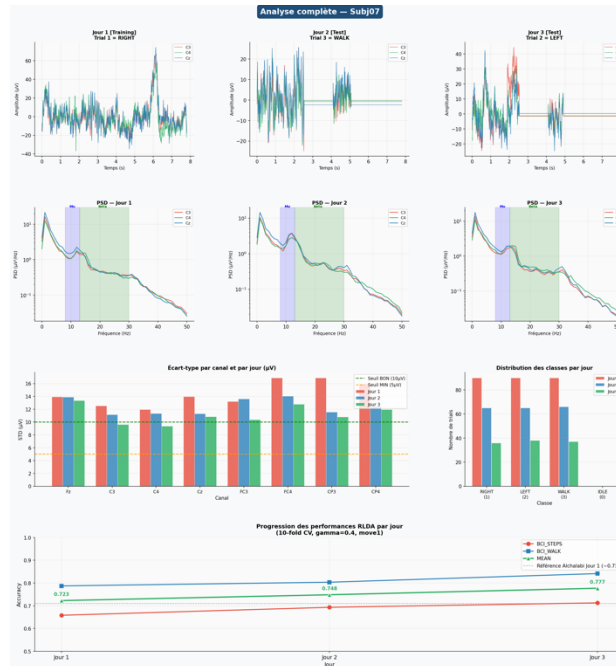
Subj05 présente un profil de **qualité globalement satisfaisant sur les trois jours**. Le Jour 1 montre un **signal propre avec des amplitudes standards** (std entre 18-28 μV pour tous les canaux, aucun artefact sur les canaux critiques C3, C4 et Cz) et des performances RLDA proches de la **référence d'Alchalabi** (MEAN=0.715). Le Jour 2 révèle l'apparition d'artefacts transitoires importants (Max jusqu'à 3694 μV sur FC4) probablement liés à **des mouvements du sujet ou des problèmes de contact électrode-peau sur les sessions Test**. Le Jour 3 confirme cette tendance avec **des artefacts similaires mais des performances RLDA améliorées** (MEAN=0.772). La progression entre les jours est claire et cohérente (+5.7% entre Jour 1 et Jour 3). Un point d'attention : l'absence totale de trials IDLE dans les données (I=0) indique que la **classe repos est générée implicitement depuis la baseline**, ce qui est cohérent avec la méthodologie Bilal. Ce sujet est considéré comme fiable et ses données sont pleinement utilisables.

subj06 :



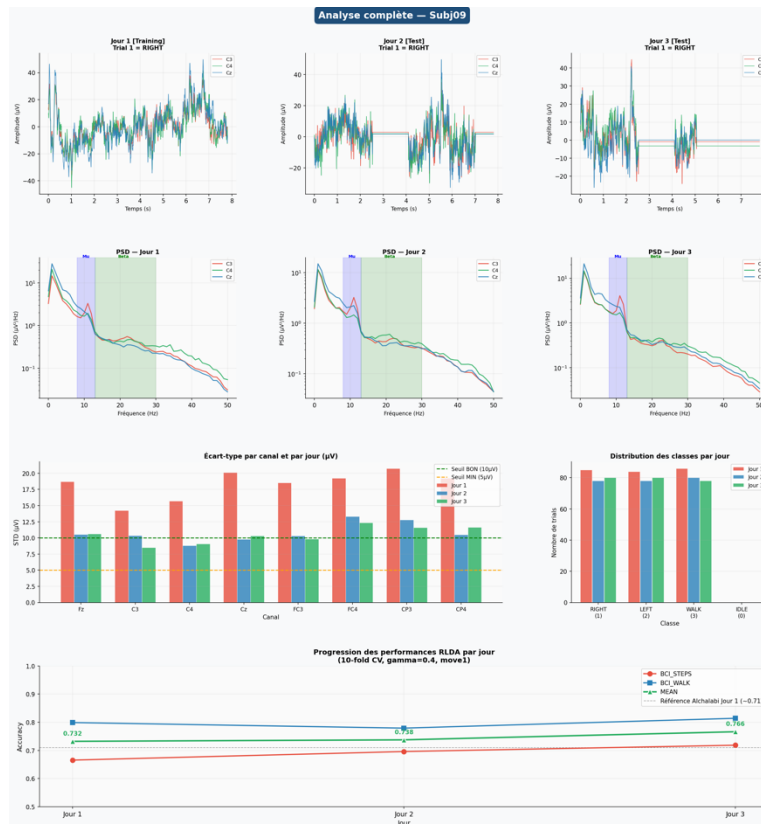
Ce sujet présente une **situation particulière avec l'absence complète des données de Jour 3**, rendant impossible l'analyse de progression complète sur trois jours. Les Jours 1 et 2 montrent des profils **contrastés**. Le Jour 1 présente un signal de **bonne qualité avec des std élevées** ($Fz=30.4 \mu V$, $C3=26.6 \mu V$) mais des **artefacts importants sur FC4, CP3 et CP4** (respectivement 902, 593 et 759 artefacts) révélant un problème de contact sur les canaux latéraux. Le Jour 2 est problématique avec **des std anormalement élevées sur C3** ($82.3 \mu V$) et Cz ($82.8 \mu V$) — valeurs **nettement supérieures à la normale** ($10-50 \mu V$) — accompagnées de plusieurs **milliers d'artefacts sur ces mêmes canaux, suggérant un artefact systématique de type mouvement ou mauvais contact intermittent**. Malgré ces problèmes, les performances RLDA restent acceptables (MEAN=0.740 et 0.758). Ce sujet doit être utilisé avec précaution, particulièrement pour le Jour 2.

Subj07 :



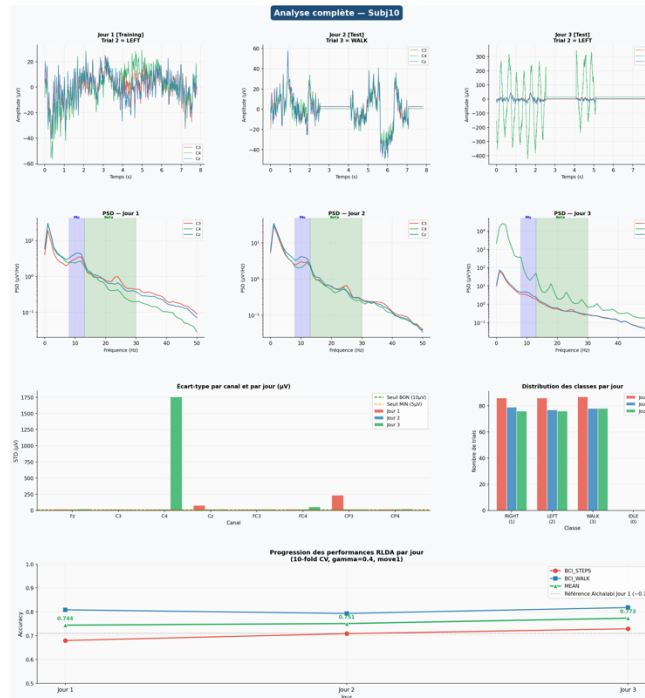
Subj07 montre une qualité de **signal homogène sur les trois jours avec des amplitudes dans la plage normale** (11-17 μV sur les canaux critiques). Le Jour 1 est excellent avec **aucun artefact sur les canaux critiques C3, C4 et Cz**. Le Jour 2 présente quelques artefacts transitoires sur tous les canaux (40-120 artefacts) mais **le signal reste exploitable**. Le Jour 3 soulève deux points d'attention importants. Premièrement, **le nombre de trials est très réduit** (111 trials contre 270 au Jour 1), ce qui peut affecter la robustesse de la 10-fold CV. Deuxièmement, **C3 et C4 passent en qualité "MOYEN"** (std respectivement 9.6 et 9.4 μV , sous le seuil de 10 μV) bien que les performances RLDA soient paradoxalement les meilleures des trois jours (MEAN=0.777). La progression est claire et régulière (+5.4% entre Jour 1 et Jour 3). Ce sujet est fiable malgré le faible nombre de trials au Jour 3

Subj09 :



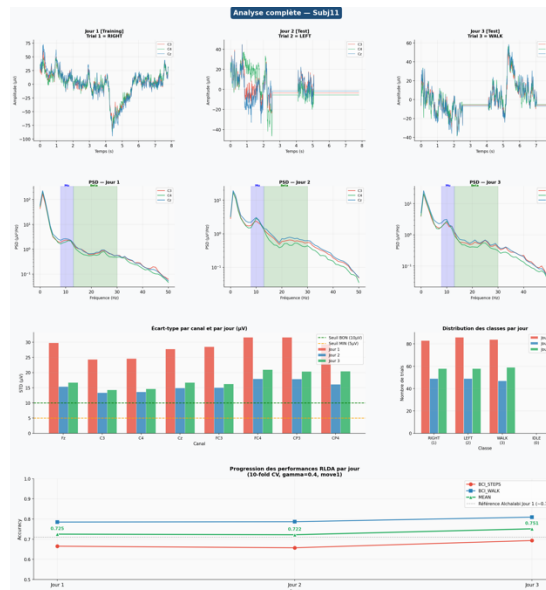
Subj09 présente un profil intéressant avec une **qualité de signal qui se dégrade légèrement** entre les jours. Le Jour 1 **est de très bonne qualité** (aucun artefact sur les canaux critiques, std entre 14-20 μV). Le Jour 2 voit **C4 et Cz passer en qualité "MOYEN"** (std respectivement 8.8 et 9.8 μV). Le Jour 3 confirme cette dégradation avec **C3 et C4 également en "MOYEN"** (8.5 et 9.1 μV). Cette dégradation progressive de la qualité du signal au fil des jours pourrait indiquer une **fatigue du sujet ou une moins bonne mise en place du casque lors des sessions suivantes**. Malgré cela, la progression RLDA reste positive (+3.4% entre Jour 1 et Jour 3). Une particularité notable est que Jour 2 donne une MEAN légèrement inférieure à Jour 1 (0.738 vs 0.732), suggérant une instabilité dans l'apprentissage, avant une nette amélioration au Jour 3 (0.766). Ce sujet est utilisable mais la variabilité de la qualité du signal entre les jours mérite attention.

Subj10 :



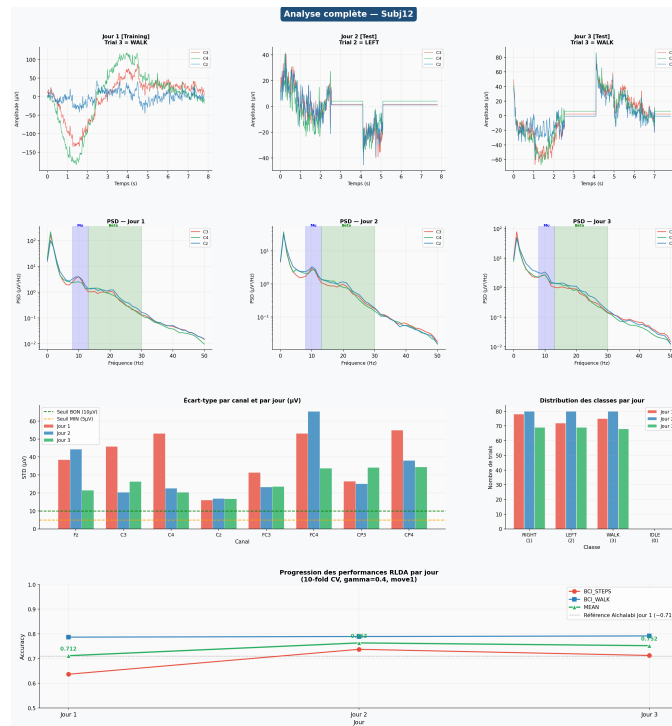
Subj10 est le sujet qui présente **les anomalies les plus significatives dans les données**. Le Jour 1 révèle deux problèmes majeurs : Cz présente **une std anormalement élevée (78.0 μV)** avec un Max de 32 973 μV , et CP3 **affiche une std catastrophique de 232.9 μV avec un Max de 100 116 μV et 532 artefacts**. Ces valeurs extrêmes suggèrent un problème électronique ou un court-circuit sur ces canaux lors de cette session. Le Jour 2 est **nettement meilleur** avec un signal propre sur tous les canaux. Le Jour 3 présente à nouveau des anomalies sévères avec C4 affichant une **std de 1758 μV et 121 873 artefacts** (73.5% de trials valides seulement), ce qui indique un canal complètement défaillant. Cette instabilité majeure entre les sessions est préoccupante. Malgré ces problèmes de signal, les performances RLDA restent dans la moyenne (MEAN entre 0.744 et 0.773), ce qui **s'explique par le fait que le pipeline recalcule les features uniquement sur la fenêtre movel qui peut être moins affectée**. Les données de Subj10 Jour 1 et Jour 3 doivent être utilisées avec une grande prudence.

Subj11 :



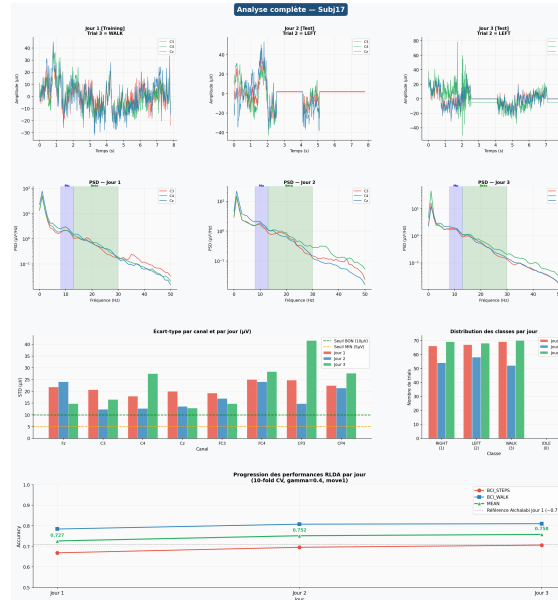
Subj11 présente un profil particulier lié à un **nombre de trials réduit aux Jours 2 et 3** (respectivement 145 et 175 trials contre 253 au Jour 1). Cette réduction peut s'expliquer par des **sessions écourtées ou des problèmes techniques**. La qualité du signal est cependant bonne sur les **trois jours avec des std dans la plage normale** (13-32 μV) et peu d'artefacts sur les canaux critiques. Le Jour 2 montre même le signal le plus propre (aucun artefact sur C3, C4 et Cz) malgré la réduction du nombre de trials. La progression RLDA est modeste mais positive (+2.6% entre Jour 1 et Jour 3). La faiblesse principale de ce sujet est le nombre insuffisant de trials aux Jours 2 et 3, ce qui pourrait affecter les performances des méthodes deep learning (EEGNet, DeepConvNet) nécessitant davantage de données. Les données sont utilisables mais le faible nombre de trials doit être mentionné comme limitation

Subj12 :



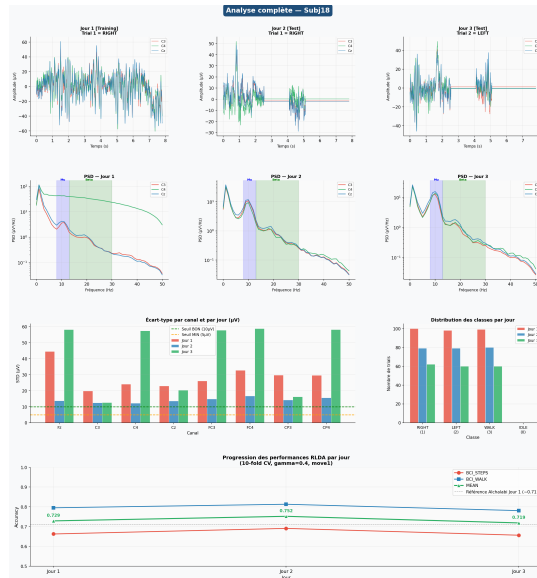
Subj12 est le sujet avec les **performances RLDA les plus basses au Jour 1** (MEAN=0.712) mais **aussi le plus fort gain entre les jours** (+5.1% au Jour 2). La qualité du signal est problématique avec **des std très élevées sur C3 (45.8 μV), C4 (53.2 μV) et FC4 (53.2 μV)** au Jour 1, accompagnées de milliers d'artefacts (4233 sur C4, 3699 sur FC4, 4335 sur CP4). Ces valeurs élevées indiquent un **signal bruité avec de nombreux artefacts de mouvement** ou des problèmes de contact. Le Jour 2 montre une amélioration partielle sur les canaux critiques mais **FC4 reste problématique** (65.5 μV , 23 822 artefacts). Le Jour 3 est globalement meilleur. Il est notable que malgré une qualité de signal médiocre, les performances RLDA au Jour 2 sont parmi les meilleures de cet ensemble (MEAN=0.763), ce qui suggère que le RLDA est suffisamment robuste pour gérer un signal bruité grâce à la régularisation. Les données de Subj12 sont utilisables mais leur bruit plus élevé que la moyenne doit être pris en compte dans l'interprétation des résultats.

Subj17 :



Subj17 présente un profil de **signal acceptable mais avec plusieurs irrégularités**. Le Jour 1 montre des **artefacts transitoires importants** sur C3 (331 artefacts, Max 2080 μV) et Cz (309 artefacts, Max 1166 μV) suggérant des artefacts **de mouvement de tête ou des clignements d'yeux répétés**. Le Jour 2 est caractérisé par un nombre de trials réduit (164 trials) avec quelques artefacts sur FC4 et CP4. Le Jour 3 montre un signal **globalement propre sur les canaux critiques mais CP3 présente 6084 artefacts** (98.5% de trials valides). La progression RLDA est régulière et positive (+3.1% entre Jour 1 et Jour 3). Ce sujet a également le plus faible nombre de trials au Jour 1 (202 trials), ce qui peut limiter la robustesse des analyses. Les données sont utilisables mais le faible nombre de trials et les artefacts occasionnels doivent être notés.

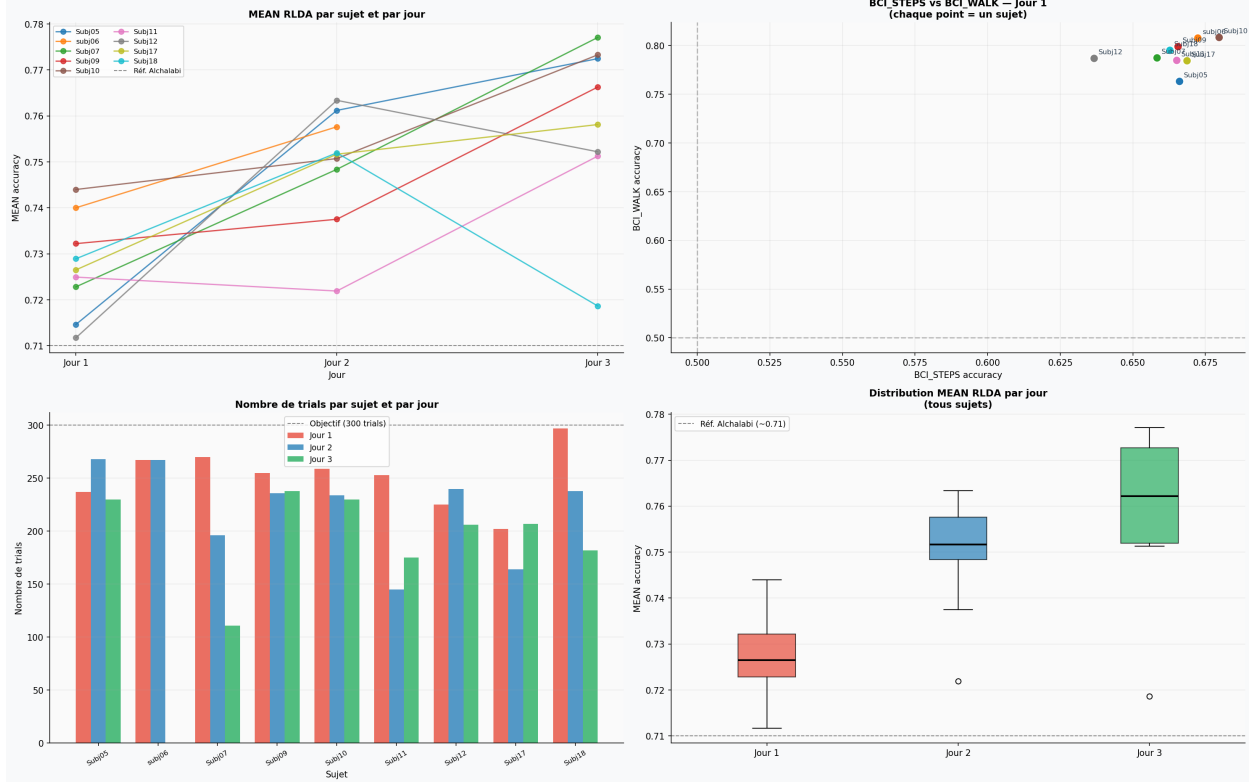
Subj18 :



Subj18 est le sujet avec le **plus grand nombre de trials au Jour 1** (297 trials) mais présente des **anomalies importantes au Jour 3**. Le Jour 1 révèle des artefacts sur Fz (Max 18549 µV) et FC4, CP3, CP4 avec des Max autour de 7965 µV, probablement liés à **des artefacts électroniques** plutôt qu'à des mouvements. Le Jour 2 est le plus propre de tous les jours avec aucun **artefact sur les canaux critiques et des amplitudes très stables** (std entre 12-17 µV) — c'est la meilleure session de ce sujet. Le Jour 3 est problématique avec Fz (std=58.2 µV, Max 20159 µV), C4 (std=57.4 µV, Max 20167 µV), FC3, FC4 et CP4 présentant tous des Max autour de 20000 µV. Ces valeurs **extrêmes et régulières sur plusieurs canaux simultanément suggèrent un problème électronique systémique lors de cette session** (bruit de référence ou problème d'alimentation). La progression RLDA est non monotone avec une baisse au Jour 3 (MEAN=0.719 contre 0.752 au Jour 2), cohérente avec la dégradation du signal observée. Les données du Jour 3 de Subj18 doivent être utilisées avec précaution.

Synthèse globale :

Synthèse globale — Données EEG Bilal Tous sujets, tous jours



Sur l'ensemble des 9 sujets, plusieurs observations transversales se dégagent. La qualité du signal est **systématiquement meilleure au Jour 1** (format Training, signal continu) qu'aux Jours 2 et 3 (format Test, signal segmenté), ce qui est cohérent avec **l'hétérogénéité des formats de données** identifiée précédemment. Les canaux les plus souvent **problématiques** sont **FC4, CP3 et CP4** des canaux latéraux et postérieurs qui pourraient avoir un **moins bon contact avec le cuir chevelu** selon la morphologie de la tête. Les canaux critiques **C3, C4 et Cz** présentent généralement **une bonne qualité, ce qui explique les performances RLDA correctes** malgré les problèmes sur d'autres canaux. La progression RLDA entre Jour 1 et Jour 3 est positive pour 7 sujets sur 8 (Subj18 faisant exception), avec un **gain moyen de +3.5%, confirmant l'effet bénéfique de l'accumulation des données d'entraînement**.